

MAIR060200202301

张家港“5·5”“R”轮船员进入密闭舱室死亡事故调查报告

编制单位：张家港海事局

单位地址：张家港市杨舍镇戴巷路6号

联系方式：0512-82509261

编制时间：2023年8月21日

简介

2023年5月5日上午，南通XX有限公司、杨某红、方某共同所有的“R”轮（本航次装载散装大豆10630吨由舟山驶往张家港，锚泊于NO.8通沙锚地等待靠泊张家港东海粮油码头卸货）水手长周某和实习水手肖某进入NO.1货舱期间发生人员窒息死亡事故。事故造成“R”轮2名船员死亡，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

本起事故由张家港海事局组织调查，张家港海事局于5月5日成立了事故调查组，事故调查组人员对船舶、船员、船舶所有人公司、船舶体系管理公司、旁证船舶“J”轮等进行了调查询问和取证。重点调查了公司管理、日常安全教育培训及演习、货物装载、船舶封舱、船岸应急处置等；调查组还提取了张家港海事局VTS中心事发时段VTS录像、录音及附近锚泊船“J”轮、通沙汽渡CCTV监控录像；委托苏州华能检测技术有限公司对NO.1货舱前部小舱口和NO.2货舱前部小舱口室进行了气体取样检测，共获得：1）询问笔录45份；2）现场勘查记录48份；3）船舶资料3套；4）船员资料3套；5）VTS录像、录音1份；6）CCTV监控录像2份；7）事故照片200余份；8）气体检测报告1份；9）货物单证资料1套；10）气象证明2份；等。

本起事故为单方责任事故，“R”轮对本事故负全部责任。

“R”轮水手长周某和实习水手肖某违反进入封闭场所作业安全操作规程，未落实防护措施进入低氧环境的货舱，是导致两人窒息死亡的直接原因；该轮及其所有人、经营管理人未有效落实安全生产主体责任是事故发生的间接原因。

目录

一、事故简况 1

二、专业术语和标准用语标示 1

三、事故调查取证情况 2

四、重要事故要素认定 13

五、事故经过 17

六、应急处置和搜救情况 20

七、事故损失情况 20

八、原因分析 20

九、责任认定 21

十、调查发现的问题 22

十一、处理建议和安全管理建议 22

张家港“5·5”“R”轮船员进入 密闭舱室死亡事故调查报告

一、事故简况

2023年5月5日上午，南通XX有限公司、杨某红、方某共同所有的“R”轮（本航次装载散装大豆10630吨由舟山驶往张家港，锚泊于N0.8通沙锚地等待靠泊张家港东海粮油码头卸货）水手长周某和实习水手肖某进入N0.1货舱期间发生人员窒息死亡事故。事故造成“R”轮2名船员死亡，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VHF: Very High Frequency, 甚高频无线电话

GPS: Global Positioning System, 全球定位系统

AIS: Automatic Identification System, 船舶自动识别系统

船舶封闭处所:《防止船舶封闭处所缺氧危险作业安全规程》(GB16993-2021)主要包括但不限于货舱、双层底、燃油舱(柜)、压载舱、货泵室、货物压缩机室、隔离空舱、锚链舱、空舱、箱形龙骨、保护层间处所、锅炉、发动机曲拐箱、发动机扫气箱、污水舱(柜),以及不用于放置货物但可能与船舶封闭处所具有相同空气环境特征未通风的相邻处所。

缺氧危险作业场所:《缺氧危险作业安全规程》(GB8958-2006)密闭设备包括船舱、贮罐、塔(釜)、烟道、沉箱及锅炉等。

封闭场所:《进入封闭场所作业安全须知》(TY-31)包括货舱,干隔舱,压载舱,燃油舱,淡水舱,双层底,污水柜,锚

链舱，锅炉内部，主机及各柜式机械设备内部等。

三、事故调查取证情况

本起事故由张家港海事局组织调查，张家港海事局于5月5日成立了事故调查组，事故调查组人员对船舶、船员、船舶所有人公司、船舶体系管理公司、旁证船舶“J”轮等进行了调查询问和取证。调取、收集了相关记录材料，重点调查了公司管理、日常安全教育培训及演习、货物装载、船舶封舱、船岸应急处置等；调查组还提取了张家港海事局 VTS 中心事发时段 VTS 录像、录音及附近锚泊船“J”轮、通沙汽渡 CCTV 监控录像；委托苏州华能检测技术有限公司对 NO.1 货舱前部小舱口和 NO.2 货舱前部小舱口室进行了气体取样检测，共获得：1) 询问笔录 45 份；2) 现场勘查记录 48 份；3) 船舶资料 3 套；4) 船员资料 3 套；5) VTS 录像、录音 1 份；6) CCTV 监控录像 2 份；7) 事故照片 200 余份；8) 气体检测报告 1 份；9) 货物单证资料 1 套；10) 气象证明 2 份；等。

(一) 船舶资料

船名	R	曾用船名	无
船籍港	南通	船舶种类	散货船
船体材料	钢质	航区	近海
总长	129.8 米	型宽	18.8 米
型深	9.6 米	总吨	7101
净吨	3976	满载吃水	7.0 米
满载排水量	14276.8 吨	空载排水量	2814.03 吨
主机种类 /数目/功率	内燃机 /1/2427 千瓦	水密横舱壁数	6 个

建造地点	江苏勤丰船业有限公司
建成日期	2021 年 2 月 2 日
船舶检验机构	南通市交通运输局
船舶所有人/ 地址	南通 XX 有限公司、杨某红、方某/南通市崇川区顺达路 XXX 号
船舶经营人/ 地址	南通 XX 有限公司/南通市崇川区顺达路 XXX 号
船舶管理人	南通 XX 船务有限公司/南通市工农南路 XXX 号

表 1：“R”轮船舶资料



图 1：“R”轮

（二）船舶状况

1. 船旗国监督检查情况

2023 年 2 月 21 日，该轮在张家港由张家港海事局保税区海巡执法大队实施船旗国监督检查，查出缺陷 5 项并已纠正，缺陷与本次事故无直接关联。

2. 设备工作状态

该轮配备有 3 台 VHF，1 台关闭，另 2 台分别设置 06、10 频

道，1 台 GPS，1 台 AIS 助航设备，均开启。2 台雷达，右侧一台开启，量程为 1.5 海里。

3. 登记、检验情况

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》（船舶识别号 CN202000027853）由南通海事局于 2021 年 3 月 17 日签发，有效期至 2026 年 3 月 16 日。

《国内航行海船安全与环保证书》（编号 801687743）由南通市交通运输局于 2022 年 2 月 28 日签发，本船可装载散装谷物，有效期至 2026 年 2 月 1 日。

《船舶最低安全配员证书》由南通海事局 2021 年 3 月 18 日签发，有效期至 2026 年 3 月 16 日。

《船舶营业运输证》，编号苏 SJ（2022）06004795，由南通市交通运输局于 2022 年 6 月 6 日签发，有效期至 2024 年 2 月 5 日，经营范围为国内沿海省际普通货船运输。

《安全管理证书》，编号 04C133019，由南通海事局于 2021 年 9 月 22 日签发，有效日期至 2026 年 9 月 21 日。

4. 船舶载货情况

该轮本航次装载散装大豆 10630 吨由舟山驶往张家港东海粮油码头，NO.1、NO.2 货舱均装载大豆约 3600 吨，NO.3 货舱装载大豆约 3430 吨，艏艙吃水分别约为 6.9 米、7.0 米。

5. 货舱勘验情况

经现场勘验，该轮从前往后布设有 3 个货舱，分别为 NO.1 货舱、NO.2 货舱、NO.3 货舱，每个货舱前后各设有 1 个小舱口，

其中 NO.1 货舱前小舱口内部垂直纵深约 10 米，舱口距舱内大豆高度约 3.3 米，舱壁内固定钢质竖梯自上而下共有 11 阶，每阶间距约 0.3 米。小舱口盖在甲板上高约 0.6 米，舱口呈正方形，边长约 0.6 米。舱内谷物坡度约 45 度。NO.1 货舱前小舱口内有拖鞋一双（实习水手肖某所穿）。

6. 货舱封舱情况

该轮在舟山装货后，货物检验、封舱单位为张家港检验认证有限公司，公司检验封舱人员在货舱所有开口处均设置钢丝封铅，事发小舱口封铅编号为 005700、2106912。货舱封铅设置于舱盖板处，连接效果良好，小舱口封铅设置于舱盖开关铰链处，小舱口无锁闭装置，舱盖可在封铅不断裂的前提下抬升约 60 度角，根据现场勘查和场景还原，舱盖抬升 60 度时成年人可自由进出，封舱效果较差。

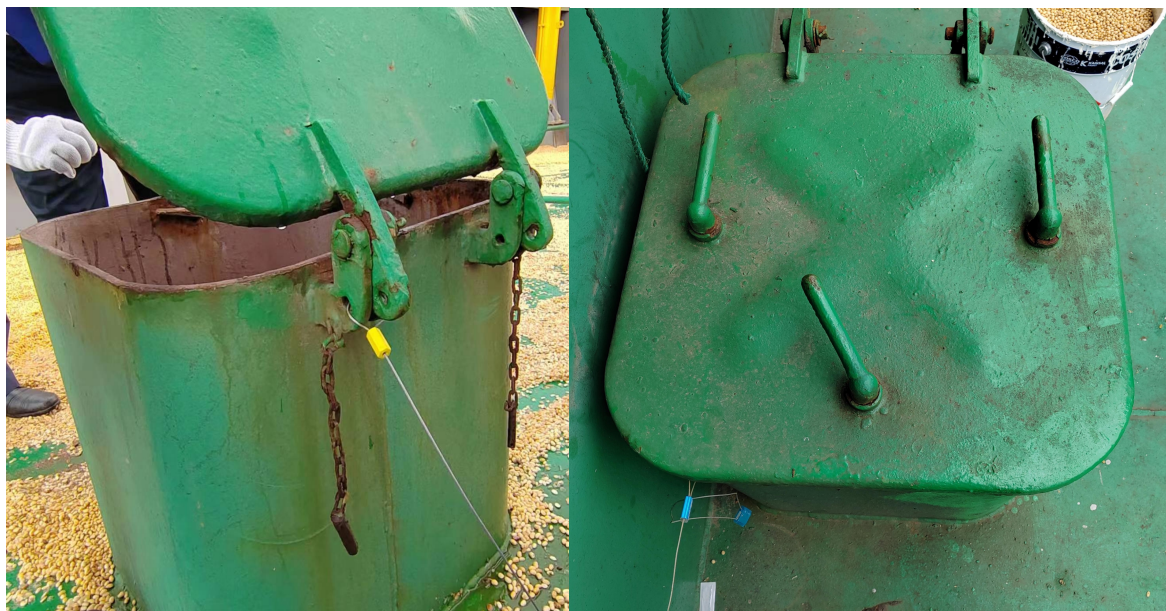


图 2：“R”轮前后铅封情况

（三）人员情况调查

该轮《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员分别为船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮各 1 人、值班水手 3

人、值班机工 2 人，GMDSS 通用操作员 1 名专职或 2 名兼职操作员，共计 12 或 11（GMDSS 通用操作员为兼职时）人。经核查，该轮本航次实际在船人员 16 人（含 1 名实习水手），GMDSS 通用操作员大副、二副兼任，该轮船员配备满足《船舶最低安全配员证书》要求。事发时段，相关船员及持证情况如下：

水手长周某，男，1967 年 4 月 9 日出生，持有中华人民共和国北海海事局于 2013 年 9 月 5 日签发的无限航区值班水手证书，有效期至 2032 年 4 月 9 日。事发时在 NO.1 货舱前部小舱口内。

实习水手肖某，男，2004 年 3 月 25 日出生，持有中华人民共和国连云港海事局于 2022 年 12 月 13 日签发的无限航区值班水手证书，有效期至 2069 年 3 月 25 日。事发时在 NO.1 货舱前部小舱口内。

船长施某团，男，1978 年 7 月 15 日出生，持有中华人民共和国福州海事局于 2019 年 3 月 8 日签发的中国沿海航区 3000 总吨以上船舶的船长适任证书，有效期至 2024 年 3 月 8 日。同时持有中华人民共和国南京海事局 2020 年 1 月 23 日签发的海船船员内河航线行驶资格证明，适用航线上海至南京，有效期至 2025 年 1 月 23 日。事发时段在房间休息。

大副禹某遵，男，1986 年 9 月 20 日出生，持有中华人民共和国台州海事局于 2021 年 6 月 8 日签发的中国沿海航区 3000 总吨以上船舶的大副适任证书，有效期至 2026 年 6 月 18 日。同时持有中华人民共和国南京海事局 2018 年 10 月 18 日签发的海船船员内河航线行驶资格证明，适用航线上海至南京，有效期至

2023年10月18日。事发时段在房间休息。

三副谭某林，男，1997年12月25日出生，持有中华人民共和国天津海事局于2022年9月15日签发的中国沿海航区500总吨及以上船舶的三副适任证书，有效期至2027年9月15日。事发时段在驾驶台值班。

水手刘某铿，男，1996年5月27日出生，持有中华人民共和国南通海事局于2023年4月11日签发的中国沿海航区500总吨以上船舶的值班水手适任证书，有效期至2061年5月27日。事发时段在驾驶台值班。

（四）环境因素调查

1. 水文、气象情况

事发时段，事发附近水域东南风2-4级，阴雨，落潮流，能见距离2公里。

认定理由：

（1）据张家港市气象站气象证明材料，2023年5月5日张家港市雨，0700时、0800时两小时降雨量4.6mm，事发时段东南风、风力2-4级。

（2）据NO.8通沙锚地锚泊船“J”轮视频监控显示，在事发时段，锚地附近水域为阴雨天气，能见度约2公里。

（3）据“R”轮大副陈述，5月5日事发时段为落潮流，雨，能见度约1900米。

（4）据《2023年上海港杭州湾潮汐表》2023年5月5日（农历三月十六）天生港潮位站潮汐数据如下：

表2：长江天生港潮位站潮汐情况

日期	5月5日
----	------

时	0305	1137	1519	2348
高（厘米）	402	154	384	149

2. 通航环境情况

事发水域位于长江南通水道 NO.8 通沙锚地内，该锚地位于沪通桥#1 红浮南侧水域，锚地北侧长 2923 米，南侧长度 2072，宽 900 米，供海轮锚泊。该锚地下端紧邻通沙汽渡线，上端紧邻沪苏通长江公铁大桥。

事发时段，NO.8 通沙锚地内共三艘船舶锚泊，“J”轮位于“R”轮下游 600 米处锚泊，锚泊秩序良好。锚地北侧下行推荐航路内船舶流量较大，通航秩序良好。

（五）管理因素调查

1. 公司概况

（1）南通 XX 有限公司

“R”轮船舶所有人为南通 XX 有限公司、杨某红、方某，公司经营人为南通 XX 有限公司。

南通 XX 有限公司于 2015 年 8 月 24 日成立，注册资本人民币贰仟万元整，经营范围为国内沿海普通货船运输，国内货运代理，船舶管理，船舶及配件、钢材、建筑材料、装潢材料的销售。2021 年 2 月 6 日与南通 XX 船务有限公司签订船舶委托管理协议，全权委托对方行使“R 轮”安全营运和防污染管理职责，委托期限至 2024 年 2 月 5 日。

（2）南通 XX 船务有限公司

“R”轮船舶管理人为南通 XX 船务有限公司。公司于 2016 年 5 月 3 日成立，注册资本人民币伍佰万元整，公司建立并运行

航运公司安全管理体系，持有有效的 DOC 证书，适用船种为散货船。《符合证明》（编号：04C133）由江苏海事局于 2022 年 6 月 1 日签发，有效期至 2026 年 11 月 21 日。经调查公司管理方面存在以下问题：

1. 未按公司体系要求加强所属船舶封闭场所作业的安全管理，未在事发舱室入口处设立警示标识，未为“R”轮配备测氧仪。

2. 学习、培训存在弄虚作假。船员对体系文件中的《进入封闭场所作业安全须知》不熟悉，对进入密闭场所的步骤、要点不掌握，安全意识缺乏。事后在《SMS 学习培训记录表》《进入封闭场所许可证》中补记“未经船长允许禁止私自进封闭舱室”。2023 年 4 月 22 日进入封闭场所演习未开展。

3. 未将《交通运输部海事局关于进入船舶密闭舱室窒息死亡事故的警示通报》（海事明电[2021]5 号）文件传达给“R”轮。

（六）锚泊值班情况

事发时段，驾驶台值班人员为三副谭某林和水手刘某铿。经现场勘验和场景还原，自驾驶台多个角度和位置均无法观察到 NO.1 货舱前小舱口位置。事发时段有短时小雨，驾驶台值班人员从接班至发现险情近 3 小时时长，未开展过全船巡查工作，不符合《中华人民共和国海船船员值班规则》中值班驾驶员在港内值锚泊班时要掌握全船人员动态、经常巡查船四周、关注封闭舱室内人员安全等相关要求。两名值班人员未严格履行锚泊值班规定，未能及时掌握水手长周某和实习水手肖某在甲板活动动态。

四、重要事故要素认定

（一）事故发生时间：2023 年 5 月 5 日 0730 时至 0952 时。

认定理由：

1. 根据“R”轮大副禹某遵陈述，2023 年 5 月 5 日 0730 时许，大副在厨房门口见到水手长周某，0952 时许大副在寻找水手长周某协助起锚过程中，其在前甲板 NO.1 货舱前小舱口内发现水手长周某和实习水手肖某晕倒在货舱内。

2. 根据对“R”轮其他在船人员调查，2023 年 5 月 5 日 0730 时至事发时段，其他船员均未发现水手长周某和实习水手肖某在船活动轨迹。

综上，事故发生时段为 2023 年 5 月 5 日 0730 时至 0952 时。

（二）事故发生地点：NO.8 通沙海轮锚地内“R”轮

NO.1 货舱前部小舱口

认定理由：

1. 根据张家港 VTS 监控及“R”轮 AIS 轨迹显示，5 月 3 日 1748 时该轮抵达 NO.8 通沙海轮锚地锚泊，船舶概位为 31° 59.866N / 120° 44.295E。

2. 根据现场勘验及相关船员询问笔录，事发位置为该轮前甲板 NO.1 货舱前部小舱口内。

综上，事故发生地点为张家港 NO.8 通沙海轮锚地内“R”轮 NO.1 货舱前部小舱口。

（三）事发舱室属于封闭场所

认定理由：

1. 《防止船舶封闭处所缺氧危险作业安全规程》(GB16993-2021)规定船舶封闭处所具备下列条件之一即可：存在

受限的出入口或通风不足或非设计为连续有人员作业。该轮 NO. 1 货舱存在受限的出入口，且通风不足符合船舶封闭处所要求。

2. 该轮 NO. 1 货舱属于体系文件《进入封闭场所作业安全须知》（TY-31）中封闭场所的一种。属于《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006）中缺氧危险作业场所中密闭设备这一类。

3. 根据该轮船长、大副等多名船员陈述确认，该轮 4 月 24 日装货后直至 5 月 5 日事发，超过 10 天货舱处于连续关闭状态。同时装载的大豆由于自身呼吸特性，加剧了氧气的消耗和二氧化碳的产生，此时货舱符合封闭场所特征。

综上，该轮 NO. 1 货舱属于封闭场所。

（四）事发舱室可以导致人员窒息死亡

认定理由：

2023 年 5 月 8 日，调查组委托苏州 XX 检测技术有限公司对 NO. 1 货舱前小舱口、NO. 2 货舱前小舱口进行气体取样检测，分析化验舱室内硫化氢、氧气、一氧化碳、二氧化碳等气体含量，气体分析结果如下：

表 3：气体检测表

舱室	部位	硫化氢 (mg/m ³)	氧含量 (%)	一氧化碳 (mg/m ³)	二氧化碳 (%)
NO. 1 货舱 前小舱口	下	0.002	1.2	210.6	17.18
	中	0.001	3.1	212	13.29
	上	0.001	18.2	28.2	1.22
NO. 2 货舱 前小舱口	下	0.003	4.2	212.9	14.34
	中	0.003	4.2	213.4	12.46
	上	0.002	4.4	214.4	9.01

本次检测显示事发舱室内氧气含量远低于《防止船舶封闭处所缺氧危险作业安全规程》(GB16993-2021)规定要求的最低含量19.5%。公司体系文件中显示氧气含量在4%-6%时人会40秒内昏迷,3分钟内死亡;二氧化碳含量在10%时人死亡;未佩戴呼吸器贸然进舱可以导致人员窒息死亡。

综上,R”轮事发舱室可以导致人员窒息死亡。

(五) 未办理许可下舱

认定理由:

《进入封闭场所作业安全须知》(TY-31)规定船员进入封闭场所前应填写“进入封闭舱室作业表”,经部门长同意,船长审批后方可进入。据船长、大副、二副、三副陈述,事发当天未见船员填写“进入封闭舱室作业表”,未安排两人甲板部工作,船舶进江后除抛起锚、靠离码头外,不会安排其他工作。

综上,R”轮水手长周某和实习水手肖某本次下舱未办理许可。

(六) 人员下舱前状况良好

认定理由:

1. 根据船员陈述,水手长周某和实习水手肖某无吸毒、喝酒等习惯,未发现两人因生病或身体不适服用感冒药、降血压药等药物的行为。

2. 根据该轮船员值班规定以及船员陈述,水手长周某和实习水手肖某锚泊期间未参与值班,其作息时间满足《中华人民共和国海船船员值班规则》的有关规定要求,无直接证据表明当事人事发时存在疲劳情况。

3. 根据船员陈述，水手长周某和实习水手在船期间，两人之间与其他船员间无个人恩怨和矛盾，船员关系融洽。

综上，无直接证据表明水手长周某和实习水手肖某有摄入影响其正常工作的食品、药品或疲劳值班的行为，事发前两人身体状况良好，船员关系融洽。

（七）死亡原因为窒息死亡

认定理由：

1. 根据长江航运公安局苏州分局、张家港市第六人民医院共同出具的居民死亡医学证明（推断）书显示的死亡原因为陷入低氧环境窒息。

2. 根据苏州华能检测技术有限公司对事发及邻近货舱内含氧量检测结果显示，舱内含氧量远低于相关规定要求，在未采取安全防护措施情况下可以导致人员窒息死亡。

综上调查组根据掌握的情况综合分析，认定水手长周某和实习水手肖某的死亡原因为窒息死亡。

五、事故经过

本起事故中，“R”轮涉事两名船员无人幸存，事发现场无旁证人员、无 CCTV 监控录像。事故调查组通过询问“R”轮在其余船人员、现场勘查等证据，认定事故经过如下：

2023 年 4 月 23 日 1350 时许，“R”轮靠泊浙江舟山定海老塘山五期码头 2 号泊位，自码头另一靠泊船过驳大豆。

4 月 25 日 0200 时许，该轮装载 10630 吨大豆离泊开航，移至舟山东霍山锚地锚泊，船舶艏艉吃水分别约为 6.9 米、7.0 米。

4 月 28 日 0837 时许，该轮由东霍山锚地起锚续航。

5月3日1748时许，该轮抵达NO.8通沙海轮锚地锚泊，等待至张家港东海粮油码头靠泊卸货计划。

5月5日0600时许，大副禹某遵和水手陈某清值班巡查甲板期间，NO.1货舱前部小舱口盖处于关闭状态。

0645时许，水手长周某和实习水手肖某先后在厨房用餐。

0700时许，水手长周某和实习水手肖某至一层通道打扫卫生。

0710时许，三副谭某林和水手刘某铨上驾驶室接替大副禹某遵和水手陈某清值班，直至事发两人均未离开驾驶室。

0730时许，大副禹某遵在厨房门外遇见水手长周某，水手长周某询问靠泊计划，大副禹某遵回复靠泊计划待定。

0942时许，三副谭某林接到东海粮油码头调度靠泊通知。

0947时许，三副谭某林通知大副禹某遵起锚。大副禹某遵寻找水手长周某协助起锚，房间、餐厅均未发现水手长周某踪迹，大副禹某遵去甲板寻找水手长周某。

0952时许，大副禹某遵在船首NO.1货舱发现小舱口盖半开，打开角度约60度，扶手由绳索系挂墙壁，铅封完整。向舱内探视发现水手长周某和水手肖某晕倒在舱内。后用手持高频向值班三副求助。三副谭某林播放全船广播，船长施某团得知信息后随即组织救援行动，安排人员携带呼吸器前往事发地点。

0957时许，水手刘某铨穿戴呼吸器进入事发舱室。看见实习水手肖某斜躺在攀爬梯右侧；水手长周某平躺在攀爬梯左侧，两人间距约1米。水手刘某铨将救助绳绕绑在实习水手肖某两腋下。

1000 时许，船长施某团、二副周某豪、大管轮杨某行、三管轮陈某标将实习水手肖某用绳索拉至甲板，实施人工呼吸、心肺复苏急救措施。

1003 时许，水手长周某被上述同样方式救至甲板，实施人工呼吸、心肺复苏急救措施。

1005 时许，三副谭某林将相关情况上报张家港市水上搜救中心。

六、应急处置和搜救情况

2023 年 5 月 5 日 1005 时许，张家港市水上搜救中心接“R”轮报告，立即启动应急预案，迅速调派海巡艇赶赴现场救助，联系 120 救护车转运遇险船员。

1013 时许，张家港市水上搜救中心向长江航运公安局苏州分局、江苏省水上搜救中心通报“R”轮船员遇险信息。

1029 时许，海巡艇将两名遇险船员转移至岸边 120 救护车。

1440 时许，张家港市第六人民医院证实“R”轮水手长周某和实习水手肖某死亡。

七、事故损失情况

“R”轮两名船员死亡。

八、原因分析

（一）“R”轮船员违反进入封闭场所作业安全操作规程，未落实防护措施进入低氧环境的货舱，是导致两人窒息死亡的直接原因。

1. 根据长江航运公安局苏州分局、张家港市第六人民医院共同出具的居民死亡医学证明（推断）书显示的死亡原因为陷入低氧环境窒息死亡。

2. 水手长周某和实习水手肖某在进入 NO.1 货舱前小舱口时违反相关规定，未经大副、船长批准，未办理进入封闭场所许可；未提前对封闭舱室进行足够的通风；未对舱内气体进行检测并对危险进行评估；未做好使用呼吸器和救生带（绳）等安全防护措施，盲目进入舱内封闭空间，最终导致两人因窒息死亡。

（二）“R”轮及其所有人、经营管理人未有效落实安全生产主体责任是事故发生的间接原因。

该轮未能有效履行船舶安全管理职责，未能确保锚泊期间在船人员的人身安全，未按计划开展进入封闭场所培训和演练，未有效履行锚泊值班职责，未能及时发现并制止水手长周某和实习水手肖某违规下舱的行为，导致两人进入低氧封闭场所窒息死亡。

该轮所有人、经营管理人在对进入封闭场所可能存在的危险进行了评估的情况下，未给予船舶提供足够的岸基支持，未为船舶配备测氧仪，未对该轮举行的进入封闭场所的培训和演练实际开展情况进行有效监督，也未向该轮传达《交通运输部海事局关于进入船舶密闭舱室窒息死亡事故的警示通报》（海事明电[2021]5号）文件，致使“R”轮船员安全意识存在不足，公司安全生产主体责任未得到有效落实。

九、责任认定

根据上述原因分析，认定本起事故为单方责任事故。“R”

轮对本事故负全部责任。

十、调查发现的问题

（一）船舶

“R”轮：事发后，该轮在培训、学习记录中补记“未经允许禁止人员私自下舱及进密闭舱室”内容。

（二）相关人员

三副谭某林：未有效履行锚泊值班职责，值班期间未能掌握船员在甲板活动情况，未开展全船巡视，未关注到人员进入封闭舱室情况。

十一、处理建议和安全管理建议

（一）处理建议

1. “R”轮水手长周某、实习水手肖某对事故发生负有直接责任，鉴于事故中两人已死亡，建议不再追究其责任。

2. “R”轮三副谭某林未按规定有效履行值班职责，建议对其实施行政处罚。

3. 对南通 XX 船务有限公司实施附加审核。

（二）安全管理建议

1. 建议南通 XX 有限公司深刻吸取事故教训，依法履行安全生产主体责任，督促所属船舶严格落实规章制度和操作规程；加强安全培训教育，提高船员对安全风险辨识能力和应急处置能力，熟悉掌握进入船上封闭舱室等特殊操作，确保船员具备所需的安全知识和操作技能。

2. 建议南通 XX 船务有限公司深刻吸取事故教训，加强所属船舶封闭场所安全管理，进一步完善船员招录、培训、演习和考

核制度，确保船员熟悉掌握进入密闭场所等安全知识操作技能，加大随船访船检查、考核力度，切实做好船舶、船员安全有效监督管理。为船舶配备符合要求的测氧仪等必要检测设备，及时向船舶传达最新安全监管要求，督促船员严格遵守《中华人民共和国海船船员值班规则》等法律法规。

3. 建议张家港海事局对南通 XX 有限公司、南通 XX 船务有限公司进行安全约谈，就本起事故中存在的薄弱环节进行提醒、告诫，督促整改。